

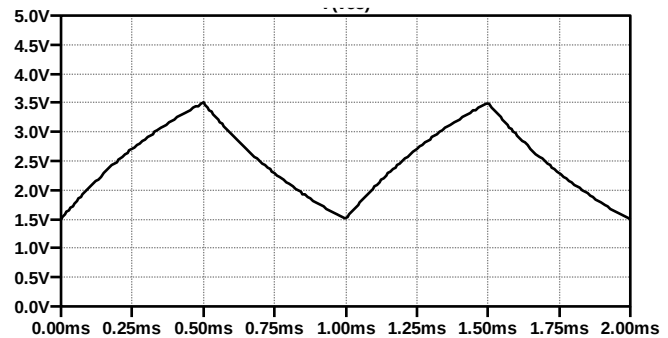
Laborübung 2: Zeit/Frequenz

Freiwillige Vorbereitung (Achtung: Aufwändige Aufgaben, nicht unterschätzen!)

❖ Training angewandter Mathematik: Kennwerte periodischer Signale berechnen

⇒ Geben Sie Größen und Kennwerte für folgende Funktionen an:

- Symmetrische (Zeit/Wert), periodische Dreiecksfunktion mit Scheitelwert V_{pk}
- Periodische exponentielle Kurven (s. Skizze) definiert durch:
 - * steigende Kurve:
 $u(t) = 1,5V + 3,5V \cdot (1 - e^{-t/590\mu s})$
 - * fallende Kurve:
 $u(t') = 3,5V \cdot e^{-t'/590\mu s}$ (mit Ansatz, $t' = t + 0,5ms$)
- Allgemeine, periodische Dreiecksfunktion (unsymmetrisch mit Gleichwert)



1. Vorbereitung (Pflicht, Ausarbeitung zum Labor mitbringen)

Lernziele:

- ❖ Ich kann AC – und Frequenzanalysen durchführen
- ❖ Ich kann aus Datenblättern Ersatzschaltbilder ableiten

1.1. Analyse eines Tiefpassfilter

Gegeben sei ein einfaches, passives RC – Tiefpassfilter erster Ordnung (= Reihenschaltung aus R und C) mit $R = 10k\Omega$ und $C = 100nF$.

- ⇒ Berechnungen: Ermitteln Sie allgemein (ohne Werte einzusetzen) die Ergebnisse. Setzen Sie danach (in das Ergebnis) Werte ein!
- * „Übertragungsfunktion“ des Filters $A(\omega) = U_c(\omega)/U_{ges}(\omega)$
 - * Amplitudengang $|A(\omega)|$ und Frequenzgang $\varphi(\omega)$
 - * -3dB – Grenzfrequenz f_c

Wenn der Peak – Wert der Eingangsspannung $\hat{u} = 5V$ beträgt, wie groß ist dann $\hat{u}_c$ bei $f = \{f_g, 10 \cdot f_g, 100 \cdot f_g, 0,1 \cdot f_g\}$? (Ergebnisse in Tabelle auflisten!)
 Wieviel dB hat der Amplitudengang bei diesen Frequenzen?

1.2. Datenblattanalyse

- ⇒ Ermitteln Sie die Parameter des Ersatzschaltbilds des Relais OMRON G2R (5V Version, s. „Components“)
- ⇒ Was könnte der Grund sein, warum zwei Induktivitätswerte angegeben sind?
- ⇒ Überlegen Sie, wie die Ein- und Ausschaltverzögerungen des Relais gemessen werden könnten (Schaltung skizzieren mit Oszilloskop). Hinweis: beim „geschalteten“ Kontakt des Relais braucht es eine Last (z.B. $R = 1k$), das Relais selbst kann und soll mit einem Schalter ein/ausgeschaltet werden.

2. Laborübung

Lernziele:

- ❖ Ich kann zeitabhängige Spannungen am Oszilloskop darstellen
- ❖ Ich kann Trigger - Einstellungen vornehmen
- ❖ Ich kann Messungen mit Hilfe des Oszilloskops durchführen
- ❖ Ich kann Zubehör (Trenntastkopf, Stromzange) richtig verwenden.
- ❖ Ich kann Effekte wie „Prellen“, „Schaltverzögerung“ erfassen

2.1. Periodische Signale

- ⇒ Bauen Sie einen R-C Tiefpass mit $R = 10k$ und $C = 100nF$ auf. Speisen Sie die Schaltung mit $u_q(t) = 5V \cdot \sin(1256,6t)$ (Funktionsgenerator). Stellen Sie die drei Spannungen u_q , u_c und u_R dar (Kanal 1 bis 3)
- ⇒ Schätzen Sie Amplituden und Periodendauer durch „Kästchenzählen“ ab.
- ⇒ Messen Sie mittels Cursor die peak-to-peak Werte, die Periodendauer und den Zeitversatz. Berechnen Sie daraus den Winkelversatz (Phasenverschiebung)
- ⇒ Messen Sie mit „Measure“: U_{qPP} , $U_{q,eff}$, $U_{c,eff}$, $U_{c,mittel}$, $U_{R,eff}$, sowie Δt und $\Delta \phi$ (U_c/U_q)
- ⇒ Vergleichen Sie die Spannungen mit Multimetermessungen

2.1. Bode - Diagramm

- ⇒ Ermitteln Sie messtechnisch das Bode – Diagramm von U_c/U_q von 50 Hz bis 100 kHz. Lassen Sie das Diagramm mit Hilfe von Excel zeichnen. Messen Sie auf alle Fälle die Punkte bei $f = \{f_g, 10 \cdot f_g, 100 \cdot f_g, 0,1 \cdot f_g\}$ und vergleichen Sie die Werte mit der Vorbereitung.

2.2. Relais

- ⇒ Bauen Sie Ihre Messschaltung zum Messen der Schaltverzögerung auf. Schalten Sie das Relais mittels des Schalters (zwischen Relais und Masse, „low side“ - Schalter) ein/aus.
- ⇒ Nehmen Sie die Spannung am Schalter, der das Relais schaltet, sowie am Schaltkontakt des Relais mit dem Oszilloskop auf.
- ⇒ Versuchen Sie folgende Fragen hinreichend zu beantworten:
 - Was passiert direkt nach dem Ein- bzw. Ausschalten am Schalter, der das Relais schaltet (sehr kurzer Zeitbereich!)?
 - Bauen Sie zum Vermeiden ungünstiger Effekte eine Diode („Freilaufdiode“) antiparallel zum Relais ein. Messen Sie erneut.
 - Was passiert über etwas längere Zeit (z.B: 5 μs bzw. 20-50ms)?
 - Wie können die Ein- und Ausschaltverzögerungen erklärt werden?